HTML

Desarrollo de Aplicaciones Web
Curso 2025/26

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

Tabla de Contenidos

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Introducción. Un poco de historia
- Etiquetas y atributos
- Estructura de una página Web
- Cabecera y metadatos
- Etiquetas semánticas y nueva estructura en HTML 5
- Tipos de etiquetas
- Elementos de texto
- Vínculos y referencias
- Elementos multimedia
- Listas
- Tablas
- Formularios

Introducción

- HTML (Hypertext Markup Language) es un estándar de edición de páginas web
  - **H**yper**t**ext : “texto que enlaza a otro texto”
  - **M**arkup: basado en etiquetas HOLA
  - **L**anguage: lenguaje para definir estructura y contenido de una web. No es un lenguaje de programación

- Aunque el lenguaje permita expresar formato (color, tipo de fuente, etc.), esas propiedades se expresarán con hojas de estilo (CSS)
- Utiliza etiquetas que los navegadores web son capaces de interpretar

Un poco de historia

- HTML 1.0 (1991) fue creado por Tim Berners Lee para conectar documentos a través de hiperenlaces
- Utilizado en el ámbito científico de forma simple y centrado en el contenido, sin prestar atención a la presentación
- HTML 2.0 (1994) primera especificación oficial. Aparece Mosaic, uno de los primeros navegadores web gráficos
- Aparecieron otros competidores como Netscape (1994) e Internet Explorer (1996) que introdujeron sus propias etiquetas (no estándar)

Un poco de historia

- HTML 3.2 (1997) fue una recomendación desarrollada por W3C. Aparece CSS y los navegadores empiezan a adoptarlo
- HTML 4.01 (1999) recomendación W3C con algunas mejoras
- HTML 5 (2014) recomendación W3C y living estándar: https://html.spec.whatwg.org
- HTML 5 es una cooperación entre el W3C y Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG)
  - Introduce nuevos elementos para aumentar el poder semántico y estructural del lenguaje

Un poco de historia

- HTML5.1 (2016) y HTML5.2 aportan nuevas etiquetas (<picture>, <details>, <summary>) y atributos, mejoras semánticas. No rompen compatibilidad con HTML5, sino que optimizan y expanden sus funcionalidades. Se enfocan en la seguridad, la accesibilidad y la adaptabilidad, reflejando la creciente importancia de estas áreas en el desarrollo web moderno.

- Cualquier característica nueva debe estar basada en HTML, CSS, DOM y JavaScript. HTML5 debería ser independiente del dispositivo

Un poco de historia

- Los navegadores web deben adherirse a lo dictado por dichos grupos.
  - http://html5test.com/index.html
- Independientemente de la forma de acceso a la Web, todo el mundo debería tener la misma capacidad de visualizar el contenido (Web Accessibility Innitiative)
  - https://www.html5accessibility.com

Herramientas y consejos

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Web browsers: prueba varios de ellos…
- Convenciones nombrado ficheros HTML: no usar espacios en blanco, mejor CamelCase o guion_bajo, ser coherente…
- Editores:
  - Sublime, Brackets, Visual Studio Code, Eclipse, ….
  - Cloud: Codepen, JSBin, JSFiddle, …
- ¡Valida siempre tu código! Aunque el navegador visualice la página correctamente, puede contener errores
  - https://validator.w3.org

Herramientas y consejos

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Algunas referencias útiles cuando estés editando una página web:
  - https://www.w3schools.com
  - https://web.stanford.edu/group/csp/cs21/htmlcheatsheet.pdf
  - https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML

HTML: Estructura y contenido

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Estructura
- Párrafos
- Encabezados
- Listas
- Tablas
- Capas
- Etc.

Contenido
- Textos
- Imágenes
- Enlaces

Apariencia
- Colores
- Tipografías
- Alineación
- Fondos
- Tamaños
- Etc.

Comportamiento
- Efectos
- Validaciones
- Automatización

→ **HTML**

→ **CSS**

→ **Javascript**

Etiquetas

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Contenido** de una página web:
  - Contenido (información).
  - Instrucciones de **estructura** y **formato**.
  - **Referencias** a otros recursos (páginas, imágenes, …)

- Información sobre el contenido dentro del texto:
  - Se expresa con elementos o **etiquetas**
  - Las etiquetas tienen un comienzo y un final
    - `<h1>Esto es un encabezado</h1>`
  - Existe etiquetas sin contenido (autocierre):
    - `<img src="x.png" />` ó `< img src="x.png" >`
  - Existen etiquetas vacías: línea horizontal, `<hr>` ó salto de línea `<br>`

Etiquetas y Comentarios

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Salto de línea** sin utilizar párrafos: **`<br>`**
  - Navegador ignora saltos de línea dentro del texto sino se utiliza
  - Ej. `Uno <br> Dos <br> <br> Tres <br>`
  - **Limitar su uso**. Con estilos podemos establecer las separaciones entre párrafos

- **Línea horizontal**: `<hr>`
  - Se utiliza para introducir un cambio de tópico y separar contenido

- **Comentarios (no se visualizan)**: `<!-- Comentario -->`

Tipos de etiquetas

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Etiquetas de cabecera
- Etiquetas de texto
- Etiquetas semánticas
- Etiquetas multimedia
- Etiquetas de imágenes, tablas, listas y enlaces
- …

Atributos

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Proporcionan **información adicional sobre la etiqueta**
- Todas las etiquetas pueden tener atributos
- Siempre en la "apertura"
- Los hay generales y los hay específicos
  - Atributo general (comunes a todas las etiquetas):

```
<div id="container">
```

  - Atributo específico (sólo los poseen ciertas etiquetas):

```
<img src="foto.jpg"/>
```

- Se representan mediante clave="valor"
  - Ej.: `<img src="flores.jpg" width="250"/>`

Buenas prácticas para escribir HTML

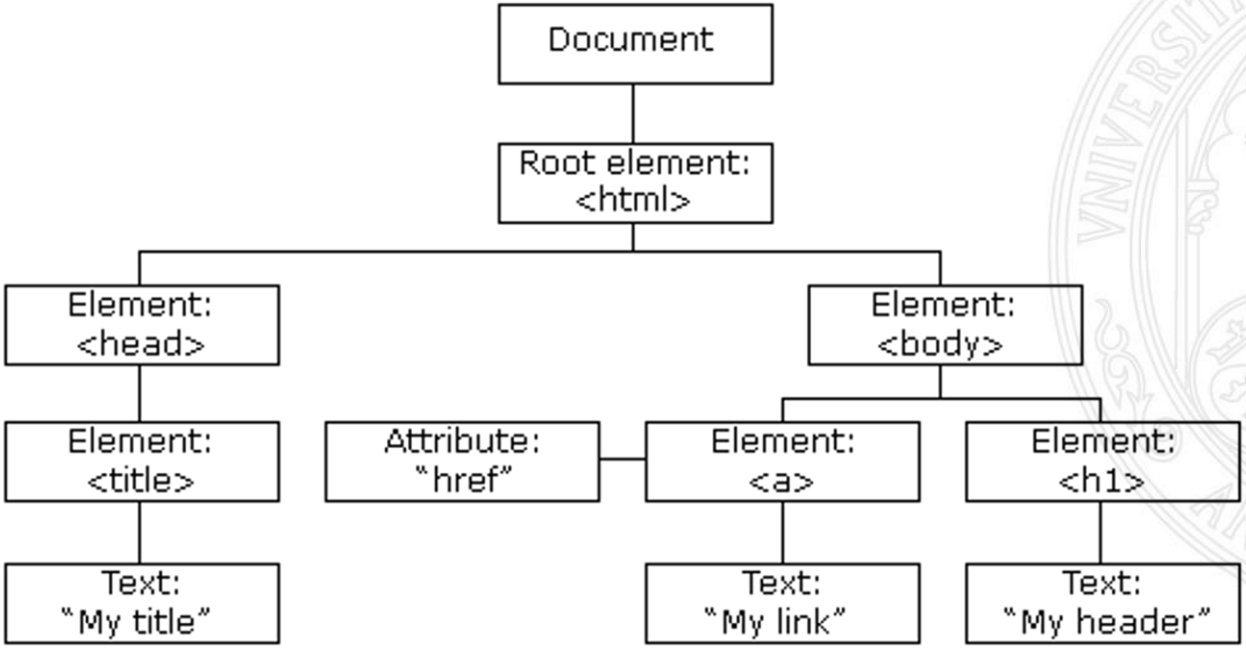
UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Las etiquetas y los atributos deben ir en minúsculas
- Cierra todos los elementos con contenido
- Pon comillas "…" al valor de los atributos
- Cierra las etiquetas sin contenido (hay quien opina diferente)
- Añade tabulaciones para hacer el código más legible

HTML DOM

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- HTML DOM (Document Object Model) permite acceder a documentos web proporcionando una estructura de árbol que todas las páginas deben seguir



Estructura básica de una página web

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Declaración **DOCTYPE**: versión de HTML
  - **HTML 5:** `<!DOCTYPE html>`
- Bloque HTML (todo): `<html> … </html>`
- **Cabecera** `<head> … </head>`
  - **Título** de la página. Se muestra en la pestaña de los navegadores
  - **Metainformación** de la página (codificación, idioma, autor, palabras clave, etc.)
  - **Ficheros de apoyo: JavaScript, CSS, etc**.
  - **Sus elementos no se visualizan en el navegador**
- **Contenido** de la página (todo lo que se ve en el navegador): `<body> … </body>`

Estructura básica de una página web

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Ejemplo: 00_EstructuraHTML.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title> Mi primer título </title>
    </head>
    <body>
    ...Cuerpo de la página, todo lo que va dentro de la etiqueta
    BODY será visible en la ventana del navegador...
    </body>
</html>
```

Cabecera <head>, metadatos

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- No representa contenido alguno
- Contiene metadatos que son elementos que describen la información de la página
- Contiene enlaces a hojas de estilo y scripts usados por la página

Cabecera <head>, metadatos

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Codificación de la página:**
  - `<meta charset="character_set" />`

  UTF-8 - Character encoding for Unicode
- **Información para el buscador:**
  - `<meta name="description" content="Página de ejemplo/>"`
  - `<meta name="keywords" content="tienda, libros, murcia"/>`
  - `<meta name="author" content="…"/>`
  - `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>`

  (mi página se escala a la anchura del dispositivo)

Cabecera <head>, metadatos

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Título:**
  - `<title> Título de la página </title>`
  - No podemos formatear el texto del título.
  - Aparece como descripción del **marcador** de la página, **historial**, etc.
  - Puede tener **acentos** si está en la codificación de la página.
- **Información de estilo:**
  - Utilizar <link> para indicar la localización de la hoja de estilo

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="theme.css">
```

  - Utilizar <style>:

```
<style type="text/css">
   p {color: #26b72b;}
</style>
```

Cabecera <head>, metadatos

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Información de comportamiento (JavaScript):**
  - Utilizar atributo src para indicar localización de fichero de script `<script src=""></>`
  - Incluír el código Javascript

```
<script type="text/javascript">
// script code
</script>
```

- **Dirección URL base:**
  - Atributo href: Especifica URL base para todas las URL relativas del documento
  - Ejemplo:

```
<base href="valor URL" />
```

Cabecera <head>, metadatos

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Establecer que todos los enlaces se abran en una ventana nueva:
  - Etiqueta **<base>** en la cabecera de la página.
  - Ej.: `<base target="_blank" />`

- Establecer un icono junto al título de la página.
  - Utilizar `<link>` para indicar la localización de la imagen.

```
<link rel="icon"
      type="image/ico"
      href="icono.png" />
```

Cabecera <head>, metadatos

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Microdatos extienden los metadatos definidos en HTML5 para proporcionar más semántica a nuestra página web
  - Utilizan vocabularios estándar como schema.org: Person, Place, Product…

```
<div itemscope itemtype=http://schema.org/Person>
        <p itemprop="name">Jose A. Miñarro</p>
        <p itemprop="jobTitle"> Investigador </p>
        <p itemprop="telephone"> +34868888556</p
        <a href=mailto:jose.minyarro@um.es  itemprop="email">
        jose.minyarro@um.es </a>
</div>
```

Etiquetas semánticas en HTML 5

- Son **nuevas etiquetas en HTML5** que sirven para que desarrolladores, navegadores y buscadores entiendan qué tipo de contenido tienen ciertas secciones de una página web
- Lista etiquetas semánticas:
  - <header> – <aside>
  - <footer> – <details>
  - <main>– <dialog>
  - <section> – <summary>
  - <article> – <nav> …
- Tienen reglas de anidación. Ej. Sólo puede tener un main y no puede ser hijo de article, aside, footer, header o nav

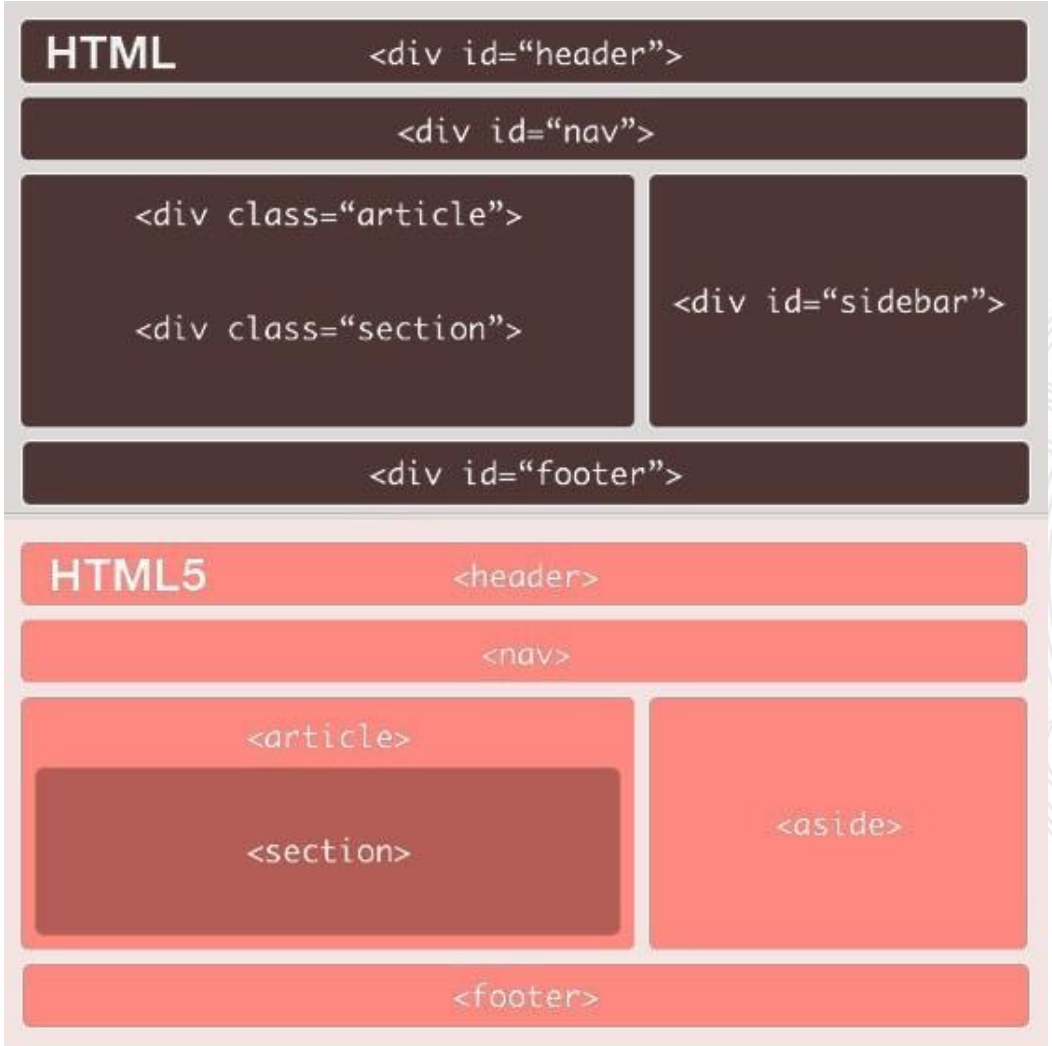
Estructura de página en HTML 5

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Cabecera:** `<header> … </header>`
- **Barra de navegación** o lista de hipervínculos: `<nav> … </nav>`
- **Sidebar o bloque contenido secundario:** `<aside> … </aside>`
- **Contenido principal:** `<article> … </article>`
- **Secciones** de la página: `<section> … </section>`
- **Pie de página:** `<footer> … </footer>`

HTML 5 vs. HTML

UNIVERSIDAD DE MURCIA



Web en HTML5 con zoom vía CSS para pantallas grandes

[más ajuste para móviles y tablets]

Enlace Interno #1 Enlace Interno #2 Enlace Interno #3 Enlace Interno #4

Sección Uno

Título del primer artículo de la primera sección

Subtítulo del primer artículo. Si esto fuera una noticia, aquí iría la entradilla de la misma.

Esta página web es un ejemplo de cómo trabajar con las hojas de estilo CSS con un cierto orden. No es un dogma, es simplemente la forma de trabajar que he elegido y que comparto.

Para sacar el mayor provecho de esta plantilla, aconsejo leer el código fuente tanto de este HTML como de los CSS adjuntos, ya que he ido comentando aquellos detalles que considero cruciales para entender esta forma de hacer las cosas y, de rebote, para comprender ciertos conceptos sobre las hojas de estilo en cascada y cómo se les puede sacar partido para adaptar una web de escritorio a dispositivos con pantallas más pequeñas.

Pie del artículo.

Título del segundo artículo de la primera sección

Subtítulo del segundo artículo. Si esto fuera una noticia, aquí iría la entradilla de la misma.

Párrafo en Lorem... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum blandit velit justo. Praesent cursus nisi a mauris dignissim tempor. Nulla id lorem at sapien accumsan laoreet. Phasellus consectetur luctus turpis, quis volutpat leo cursus non.

Apartado

Espacio para anuncios u otro contenido de la página que no está relacionado con el tema central de la misma.

Información de pie de página

Cabecera

Barra de navegación

Sección

Sidebar

Artículo

Pie de página

Estructura de página en HTML5

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Ejemplo:

01_EstructuraHTML.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Página de ejemplo</title>
  </head>
  <body>
    <header>
    Ejemplo de página web en HTML5
    </header>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="url">Navegación 1</a></li>
        <li><a href="url">Navegación 2</a></li>
        <li><a href="url">Navegación 3</a></li>
      </ul>
    </nav>
    <article>
      Este es el contenido principal de mi página web
      <section>
        Contenido de sección 1
      </section>
      <section>
        Contenido de sección 2
      </section>
      <section>
        Contenido de sección 3
      </section>
    </article>
    <aside>
      La etiqueta aside contiene información accesoria, que no
      suele añadir un valor significativo a la temática de la
      página.
    </aside>
    <footer>
      Footer contiene el pie de página.
    </footer>
  </body>
</html>
```

Ventajas de la nueva estructura

- **Organización:** Mejor organización. Cada parte de una página web tiene un nombre y una etiqueta exclusiva para su tipo de elemento
- **Significado:** Las etiquetas poseen un significado en comparación con versiones anteriores de HTML, e.g. `<div id=footer>`
- **Posicionamiento:** Páginas más entendibles y con mayor probabilidad de posicionarse mejor en los resultados de búsqueda de Internet.

Tipos de etiquetas

- **De bloque**
  - **Unidades estructurales** que pueden contener al resto
  - Se visualizan comenzando en una nueva línea – Ej.

  Párrafo: `<p> Esto es un párrafo </p>`
  - Otros ejemplos: secciones, encabezados, listas, …
- **En línea**
  - Se aplican sobre el contenido de un bloque.
  - Ej. Negrita
- `<strong> Esto está en negrita </strong>`
  - Otros ejemplos: cursiva, **imágenes**, fragmentos de texto, …

Encabezados

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Similares en propósito a los **títulos** de *MS Word*
- Elementos de **bloque**.
- **6 niveles** de encabezados: del 1 al 6.
- Ej.: `<h1>Introducción</h1>`

- Regla de **visualización**:
  - Los niveles superiores aparecen más destacados que los inferiores.
  - Como todo, depende del navegador.

Etiquetas de formato

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Texto en negrita:
  - Ej.: `<b> Texto en negrita sin semántica adicional</b>`
- Texto enfatizado:
  - Ej.: `<em> Texto enfatizado (importancia semántica aumentada) </em>`
- Texto en cursiva:
  - Ej.: `<i> Texto en cursiva </i>`
- Texto subrayado:
  - `<u> Texto subrayado </u>`

Etiquetas de formato

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Texto importante:
  - Ej.: `<strong> Este texto es importante (importancia semántica aumentada) </strong>`
- Texto grande:
  - Ej.: `<big> Texto grande</big>`
- Texto pequeño:
  - Ej.: `<small> Texto pequeño</small>`
- **Subíndices y superíndices**: **`<sub>`** y **`<sup>`**
  - Ej.: `X<sup>5</sup>*log<sub>2</sub>10 = …`
  - Nota: Modifican el espaciado entre líneas.

Etiquetas de formato

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Texto insertado:
  - Ej.: `<ins> Texto insertado </ins>`
- Texto borrado:
  - Ej.: `<del> Texto grande</del>`
- Texto marcado:
  - Ej.: `<mark> Texto pequeño</mark>`
- **Formato original** del contenido de un bloque de texto: **`<pre>`**
  - Muy útil para incluir código fuente en programación.
  - Normalmente se visualiza en fuente *monoespacio*.

Etiquetas de formato

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Abreviaturas y acrónimos: `<abbr>`
  - Atributo **title** para la definición.
  - Ej.: `<abbr title="Departamento">Dpto.</abbr>`
  - Ej.: `<abbr title="Unión Europea">UE</abbr>`

Etiquetas de formato

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Ejemplo: 03_FormatosTexto.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title> Test formatos de texto </title>
    </head>
    <!--Esto es un comentario y no se visualizará en el navegador-->
    <body>
    <p>
     <b> Texto en negrita </b> <br/>
     <em> Texto enfatizado (importancia semántica aumentada) </em> <br/>
     <i> Texto en cursiva </i> </br>
     <u> Texto subrayado </u> </br>
     <strong> Texto importante (importancia semántica aumentada) </
     strong> </br>
     <big> Texto grande </big> </br>
     <small>Texto pequeño</small> </br>
     X<sup>5</sup>*log<sub>2</sub> </br>
     <ins> Texto insertado </ins> </br>
     <del>Texto borrado</del></br>
     <mark>Texto marcado</mark></br>
    </p>
</html>
```

Atributos comunes en HTML

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Darle estilo al contenido (mejor CSS!):
  - `<p style="font-size: 14px; font-family: Lato; color: #1d1778; background-color: yellow; padding: 12px; margin: 10px; width: 100px; border-style: dotted; border-color: #000000; border-width: 5px;"> Este es un párrafo con estilo, gracias al atributo style...</p>`
- Mensaje emergente asociado a cualquier etiqueta:
  - Se visualiza al pasar el ratón por encima
  - `<p title="Información de ayuda"> Texto que se visualiza en el navegador </p>`

Identificación de elementos

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Cada declaración de una etiqueta puede estar identificada
- Útil para:
  - Aplicar un estilo particular.
  - Para que los scripts hagan referencia a la declaración.
- Atributo **id**
  - El valor del atributo debe ser **único** dentro del documento.
  - `<div id="introduccion"> … </div>`
- La asignación de un *id* a una etiqueta define implícitamente un **punto de fijación**.
  - Es la opción más habitual para definir puntos de fijación.

Identificación de elementos

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Atributo class
  - Identifica a un elemento HTML
  - Varios elementos pueden tener el mismo valor de atributo
  - Ejemplo:

```
<p class="parrafo-especial"> Este párrafo se destacará en color especial </p>
```

Párrafos

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Definición explícita de párrafos**.
  - Ej.: **<p>** `Esto es un párrafo </p>`

- Elemento de **bloque**.

Divisiones y fragmentos

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Organizan la información y son útiles para aplicar estilos.

- **Divisiones (Secciones): **
- `<div>`
  `<p>Párrafo</p> <ul>…</ul> …`
  `</div>`

- **Fragmentos** de contenido ***en línea*: **
- `<p>Esto es normal y` **`<span>`**`¿esto que formato tiene?`**`</span>`** `</p>`

- Sin estilos no tienen ninguna visualización especial !!

HTML vs. XHTML

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Son **equivalentes**, sólo se diferencian en la sintaxis:
  - HTML: `<IMG Src=flores.jpg>`
  - XHTML: `<img src="flores.jpg" />`

- **Lo que permite HTML (y no tolera XHTML)**:
  - Páginas sin estructura: sin cabeceras, cuerpo, etc.
  - Omitir cierres de etiquetas.
  - Los valores de atributos sin comillas.
  - Nombres de etiquetas y atributos en mayúsculas y minúsculas.
  - Atributos vacíos: `<hr>`
  - Atributos booleanos: `<input disabled>`
- **Versiones actuales**:
  - HTML 5.3: https://html.spec.whatwg.org
  - XHTML syntax: https://html.spec.whatwg.org/multipage/xhtml.html

HTML vs. XHTML

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Tipo de documento: **DOCTYPE**:

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
 xml:lang="en”>
```

Vínculos – <a>

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- En las páginas web **SIEMPRE se hace referencia a cualquier recurso**: programas, audio, video, etc.
- Aunque se incluya en la propia visualización de la página.
  - Ej. **Imágenes**.
- El **navegador** no siempre visualiza todos los tipos de recursos.
  - Se utiliza un **plugin** o se llama a una **aplicación externa**.
- Normalmente se usan para **enlazar con otras páginas**.

Vínculos – <a>

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Etiqueta <a>**
  - `<a` **`href`**`="ejemplo.html">`**`Otra Página`**`</a>`

- El navegador visualiza el texto que rodea la etiqueta subrayado.

- Atributo **href** suele visualizarse en la barra de estado al pasar el ratón sobre un enlace.

Visualización de un vínculo

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Por defecto, un vínculo se abre en la ventana actual del navegador.

- Abrir un vínculo en una ventana nueva (`target="_blank"`):

```
<a href="http://www.um.es" target="_blank">
   Universidad
</a>
```

Vínculos – <a>

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Ejemplo: 04_Vinculos.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title> Test formatos de texto </title>
    </head>
    <!--Esto es un comentario y no se visualizará en el navegador-->
    <body>
    <p> <a href="https://www.um.es/web/informatica/"> Haga clic en el
    siguiente enlace para ir a la página web de la Facultad de
    Informática de la Universidad de Murcia </a> </p>
</html>
```

URL – Localizador de Recursos

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Cada **recurso** en internet tiene una **URL única**.

- Ejemplos:
  - Web: `http://dis.um.es/master/index.htm`
  - Correo: `mailto:jose.@um.es`

- **Componentes** de una URL:
  - **Protocolo**: **http**, https, ftp, file, news, mailto, rtp, etc.
  - **Nombre del servidor**: dis.um.es ó 154.15.12.104
  - **Ruta de acceso** en el servidor: /master/
  - **Nombre del archivo** o recurso: index.htm

URL – Tipos

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **URL Absoluta**:
  - Hace referencia a un recurso de otro sitio web.
  - `<a href="http://dis.um.es/master/index.htm">Máster</a>`

- **URL Relativas**:
  - Dentro de un sitio web
  - Sólo para protocolos HTTP y HTTPS

```
<img src="imagenes/flores.jpg" />
```

Puntos de fijación

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Enlaces que apuntan a un punto dentro de una misma página
  - Enlace: Enlace de origen (# indica punto interno dentro de la misma página)

    `<a href="#abajo"> Ir abajo </a>`
  - Ancla: Destino donde nos llevará el navegador al pulsar el enlace

    Explícita: `<a id="abajo"></a>`

    Implícita: en todos los elementos con identificador

- Enlaces que apuntan a un punto dentro de otra página de tu sitio web
  - Enlace: `<a href="pagina-destino.html#nombre-ancla">` `Enlace hacia el ancla</a>`

Audio - <audio>

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Permite insertar audios en nuestra página
  - Formatos más recomendables: MP3, OGG, WAV
- Etiqueta <audio>
  - Atributo src: nombre y localización del archivo
  - Atributo controls para que aparezca un reproductor de sonido
  - Atributo loop para que se reproduzca continuamente
  - Atributo autoplay para que se reproduzca al cargarse la página
  - Ejemplo:

```
<audio src="archivo.mp3" controls> Tu navegador
no soporta esta etiqueta (audio) </audio>
```

Audio - <audio>

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Etiqueta <source>
  - Permite insertar más de un formato de audio dentro de la etiqueta <audio>
  - El navegador reproducirá el primer archivo compatible
  - Ejemplo:

```
<audio controls>
   <source src="audio.mp3" type="audio/mp3">
   <source src="audio.wav" type="audio/wav">
    Tu navegador no soporta esta etiqueta (audio)
</audio>
```

Vídeo - <video>

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Permite insertar videos en nuestra página
  - Formatos más recomendables: MP4, OGG, WEBM
- Etiqueta <video>
  - Atributo src: nombre y localización del archivo
  - Atributo controls para que aparezca un reproductor de vídeo
  - Atributo loop para que se reproduzca continuamente
  - Atributo autoplay para que se reproduzca al cargarse la página
  - Ejemplo:

```
<video src="archivo.mp4" controls> Tu navegador
no soporta esta etiqueta (video) </video>
```

Vídeo - <video>

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Atributos width and height establecemos las dimensiones del video
- Si queremos un diseño “responsive”, utilizaremos CSS
- Etiqueta <source>
  - Permite insertar más de un formato de vídeo dentro de la etiqueta <video>
  - El navegador reproducirá el primer archivo compatible
  - Ejemplo:

```
<video controls>
   <source src="video.mp4" type="video/mp4">
   <source src="video.webm" type="video/wav">
</video>
```

Iframes

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Espacios en una página web que permiten visualizar contenidos de otras webs
  - Posee atributos width y height para indicar anchura y altura que ocupará en el documento
  - Atributo src: la URL del contenido que quiero visualizar
  - Ejemplo:

```
<iframe src="URL" witdth="" height=""></iframe>
```

Imágenes <img>

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Declaración de una imagen: `<img src="url o nombre del archivo" … >`
- Es un elemento **en línea**:
  - Se sitúa dentro de un bloque, por ejemplo, un párrafo.
- **Texto alternativo** a mostrar si no se carga la imagen:
  - Atributo **alt**
  - **Uso recomendado**.
- Dimensiones de la imagen: atributos **width** y **height**
  - Ej.: `<img src="image.jpg" height="50px" width="150px"/>`
  - Ej.: `<img src="image.jpg" height="50%" width="150%"/>`

Imágenes <img>

UNIVERSIDAD DE MURCIA

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title> Test formatos de texto </title>
    </head>
    <!--Esto es un comentario y no se visualizará en el navegador-->
    <body>
    <p> <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c
    /c5/Murcia_Cathedral.jpg/532px-Murcia_Cathedral.jpg" alt="Foto de
    Murcia" height="239" width="319"/></p>
</html>
```

Imágenes como vínculos

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Se encierra la declaración de la imagen en la etiqueta <a>

```
<a href="…">
    <img src="flores.jpg" alt="Flores" />
</a>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title> Test formatos de texto </title>
    </head>
    <!--Esto es un comentario y no se visualizará en el navegador-->
    <body>
    <p> <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Murcia_Cathedral"><img
    src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/
    c5/Murcia_Cathedral.jpg/532px-Murcia_Cathedral.jpg" alt="Foto de
    Murcia" height="239" width="319"/></a></p>
</html>
```

Imágenes como vínculos

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Imagen con áreas con vínculos diferentes

```
<img src="flores.jpeg" alt="Flores"
usemap="#floresMap" />
<map name="floresMap">
   <area shape="rect" coords="0,0,220,300"
   href="rosa.html"  alt="Rosa">
   <area shape="circle" coords="330,90,50"
   href="clavel.html" alt="Clavel">
</map>
```

Imágenes - <picture>

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Etiqueta <picture>
  - Mayor flexibilidad a la hora de incluir imágenes
  - Contiene una o más etiquetas <source>
  - Contiene una etiqueta <img>
  - Ejemplo:

```
<picture>
  <source media="(min-width:650px)”srcset="img_pink_flowers.jpg">
  <source media="(min-width:465px)"srcset="img_white_flower.jpg">
  <img src="img_orange_flowers.jpg" alt="Flowers”
style="width:auto;">
</picture>
```

Listas

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Listas **Ordenadas** `<ol>` y **No ordenadas** `<ul>`
- Items de una lista `<li>`
- Características:
  - No debería ir texto fuera de los items.
  - Pueden anidarse
- Ej.:

```
<p>Estos son los datos:</p>
<ol>
   <li>Uno</li>
   <li>Dos</li>
</ol>
```

Listas

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Tipo de viñeta** en listas no ordenadas con atributo **style:**
  - `list-style-type: {disc, circle, square}`
  - `list-style-position:{inside, outside};`
  - `list-style-image: {URL}`
    - `“list-style-image:url(imagen.png);”`

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title> Lista definiciones términos </title>
    </head>
    <!--Esto es un comentario y no se visualizará en el navegador-->
    <body>
    <ul style="list-style-type: circle;">
        <li>Elemento no ordenado</li>
        <li>Elemento no ordenado</li>
        <li>Elemento no ordenado</li>
    </ul>
    <ol type="I">
        <li>Elemento ordenado</li>
        <li>Elemento ordenado</li>
        <li>Elemento ordenado</li>
    </ol>
    <ol>
        <li value="20">Este será el número 20</li>
        <li>Este será el 21</li>
    </ol>
    <ol start="2">
        <li> Elemento 2</li>
        <li>Elemento 3</li>
    </ol>
</html>
```

Listas de terminologías o definiciones

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Lista de definiciones
  - `<dl> ... </dl>`
- Término que queremos definir
  - `<dt> … </dt>`
- Definición del término
  - `<dd> … </dd>`

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title> Lista definiciones términos </title>
    </head>
    <!--Esto es un comentario y no se visualizará en el navegador-->
    <body>
    <dl>
        <dt>Mamífero</dt> <dd>Especie de animales que maman</dd>
        <dt>Vertebrado</dt> <dd>Especie de animales que poseen
        huesos</dd>
    </dl>
</html>
```

Tablas

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Declaración de una tabla: **`<table>`**
  - **No se indica el número de filas y columnas en la declaración**
  - El contenido de la tabla (filas y celdas) determina el tamaño de la tabla.
- Las tablas se componen de **filas**: **`<tr>`**
- Las filas contienen **celdas**:
  - **`<td>`** (normal) o **`<th>`** (cabecera)
- Título de la tabla (leyenda): `<caption>`

Tablas – Ejemplo sencillo

UNIVERSIDAD DE MURCIA

```html
<table>
<!-- Cabecera -->
<tr>
    <th>Título columna 1</th>   <!-- Celda de cabecera de la columna 1 -->
    <th>Título columna 2</th>   <!-- Celda de cabecera de la columna 2 -->
    <th>Título columna 3</th>   <!-- Celda de cabecera de la columna 3 -->
</tr>
<!-- Primera fila -->
<tr>
    <td>Celda 1x1</td>    <!-- Primera celda de la primera fila -->
    <td>Celda 2x1</td>    <!-- Segunda celda de la primera fila -->
    <td>Celda 3x1</td>    <!-- Tercera celda de la primera fila -->
</tr>
<!-- Segunda fila -->
<tr>
    <td>Celda 1x2</td>    <!-- Primera celda de la segunda fila -->
    <td>Celda 2x2</td>    <!-- Segunda celda de la segunda fila -->
    <td>Celda 3x2</td>    <!-- Tercera celda de la segunda fila -->
</tr>
</table>
```

Tablas - Visualización

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Por defecto, las tablas no tienen **bordes**
  - Atributo **border** indicando el ancho del borde en píxeles.

- Las **celdas sin contenido no se visualizan** en algunos navegadores (escribir `<td> </td>`)

- Por defecto, las dimensiones de la tabla (ancho y alto) **se ajustan al contenido de las celdas**

Tablas – Combinación de celdas

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Tipos** de combinación:
  - **Horizontal**: atributo **colspan**
  - **Vertical**: atributo **rowspan**
  - Valor: número de celdas.

```
<table border="1">
<!-- Cabecera -->
<tr>
    <th colspan="2">Título columna 1 y 2</th>   <!-- Celda de cabecera de la
    columna 1 -->
    <th>Título columna 3</th>   <!-- Celda de cabecera de la columna 3 -->
</tr>
<!-- Primera fila -->
<tr>
    <td rowspan="2">Celda 1x1 y 1x2</td>    <!-- Primera celda de la primera
    fila -->
    <td>Celda 2x1</td>    <!-- Segunda celda de la primera fila -->
    <td>Celda 3x1</td>    <!-- Tercera celda de la primera fila -->
</tr>
<!-- Segunda fila -->
<tr>
    <td>Celda 2x2</td>    <!-- Segunda celda de la segunda fila -->
    <td>Celda 3x2</td>    <!-- Tercera celda de la segunda fila -->
</tr>
</table>
```

Tablas – Agrupamientos de filas

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Sirven para agrupar filas a las que se aplicará un formato común (estilos).

- **Tipos** de grupos:
  - **Cabecera**: `<thead>`
  - **Cuerpo**: `<tbody>`
  - **Pie**: `<tfood>`

- Sólo la etiqueta `<tbody>` puede repetirse.

Tablas – Agrupamientos de filas

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Ejemplo de tabla avanzada

Cabecera de la tabla múltiples columnas			
Cabecera múltiples filas	**Cabecera múltiples columnas**		
	Cabecera múltiples columnas		
Fila 1 Columna 1	Fila 1 Columna 2	Fila 1 Columna 3	Fila 1 Columna 4
Fila 2 Columna 1	Fila 2 Columna 2	Fila 2 Columna 3	Fila 2 Columna 4
Pie de tabla			

Tablas – Agrupamientos de filas

UNIVERSIDAD DE MURCIA

```html
<table border="1">
    <caption>Ejemplo de tabla avanzada</caption>
    <thead>
        <tr>
            <th colspan="4"> Cabecera de la tabla múltiples
            columnas</th>
        </tr>
        <tr>
            <th rowspan="2">Cabecera múltiples filas</th>
            <th colspan="3">Cabecera múltiples columnas</th>
        </tr>
        <tr>
            <th colspan="3">Cabecera múltiples columnas</th>
        </tr>
    </thead>
    <tfoot>
        <tr>
            <td colspan="4"> Pie de tabla</td>
        </tr>
    </tfoot>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Fila 1 Columna 1</td>
            <td>Fila 1 Columna 2</td>
            <td>Fila 1 Columna 3</td>
            <td>Fila 1 Columna 4</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Fila 2 Columna 1</td>
            <td>Fila 2 Columna 2</td>
            <td>Fila 2 Columna 3</td>
            <td>Fila 2 Columna 4</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
```

Tablas – Agrupamientos de filas

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Especificar el formato de una o más columnas:
  - `<colgroup>` y `<col>`
  - Después de `<caption>` y antes de `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>` y `<tr>`

```
<table border="1">
    <caption>Ejemplo de tabla avanzada</caption>
    <colgroup>
        <col style="width: 40%"></col>
        <col style="width: 20%"></col>
        <col style="width: 20%"></col>
        <col style="width: 20%"></col>
    </colgroup>
    <thead>
```

Ejemplo de tabla avanzada

Cabecera de la tabla múltiples columnas			
Cabecera múltiples filas	Cabecera múltiples columnas		
	Cabecera múltiples columnas		
Fila 1 Columna 1	Fila 1 Columna 2	Fila 1 Columna 3	Fila 1 Columna 4
Fila 2 Columna 1	Fila 2 Columna 2	Fila 2 Columna 3	Fila 2 Columna 4
Pie de tabla			

Tablas – Otros

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Anidamiento de tablas**.
  - Una tabla interna se sitúa dentro de una celda de la tabla que la envuelve.

```
<table border="1">
    <tr>
        <th>title1</th>
        <th>title2</th>
        <th>title3</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <table border="1">
                <tr>
                    <td>cell1</td>
                    <td>cell2</td>
                    <td>cell3</td>
                </tr>
            </table>
        </td>
        <td>cell2</td>
        <td>cell3</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>cell4</td>
        <td>cell5</td>
        <td>cell6</td>
    </tr>
</table>
```

title1	title2	title3
cell1 cell2 cell3	cell2	cell3
cell4	cell5	cell6

Formularios

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Elemento clave para el desarrollo de aplicaciones web
  - **Interacción con el sistema de información**
- **Etiqueta `<form>`**
  - Puede contener cualquier fragmento HTML
  - Normalmente contiene **controles**: cuadros de texto, botones, listas, etc.
- **Todos los controles** de un formulario deben tener el atributo **name**
  - Identifica los campos para procesarlos en el servidor
  - Debe declararse sin espacios ni caracteres especiales excepto "_"

Atributos de un formulario

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Atributo **action**:
  - URL que procesará el formulario.
  - Normalmente referencia a una página de servidor (PHP, JSP)
- Atributo **method**: POST o GET
  - Tipo de petición HTTP para el envío del formulario.
  - POST → envía los datos en el cuerpo de la petición HTTP.
  - GET → añade los datos en la URL de la petición.
- Atributo **enctype**:
  - Para indicar la codificación de los datos en el envío del formulario.
  - Es obligatorio su uso cuando se envían ficheros en un formulario.

Atributos de un formulario

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Atributo **autocomplete**: ON, OFF
  - Permite autocompletar con los valores insertados anteriormente en el mismo formulario
  - Se puede aplicar a <input> o a <form>
  - Valores: {on, off}
- Atributo **novalidate**:
  - Anula la validación de datos de entrada en un formulario

Etiqueta label

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Título o leyenda de campo** de formulario

- Ejemplo:

Nombre:
Apellidos:

```
<form>
        <label>
                Nombre:
                <input type="text" name="fname">
        </label>
        <label for="lname">Apellidos:</label>
        <input type="text" name="lname" id="lname">
</form>
```

Cuadros de edición

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Cuadro de texto** (*input type="text"*)
  - Atributo size: ancho del control
  - Atributo maxlength: número máximo de caracteres
  - Atributo value: valor inicial
  - Debería ir acompañado de texto que lo identifique.

Nombre:

```
<input type="text" name="nombre" size="30"
maxlength="40" />
```

- **Cuadro de clave** (*input type="password"*)
  - Igual que el anterior, pero oculta el texto mientras se escribe

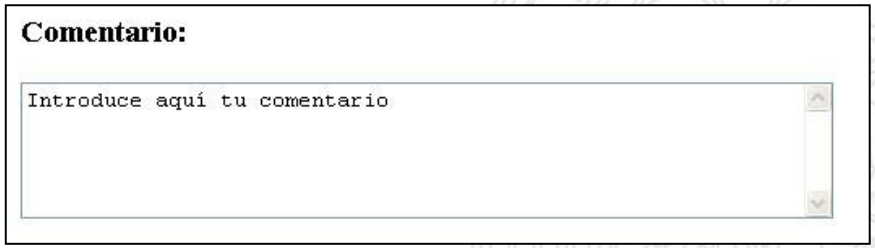
Clave: ••••••••

Área de texto

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Área de texto**: etiqueta **<textarea>**
  - Atributos cols y rows para controlar ancho y alto.
  - El **texto inicial** queda encerrado por la etiqueta.
    - No hay atributo value
  - El **contenido no** puede ir **formateado**.

- Ejemplo:




```
<label>Comentario:
<textarea name="comentario" cols="60" rows="5">
    Introduce aquí tu comentario
</textarea>
</label>
```

Menú

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Menú**: etiqueta **<select>**
  - Etiqueta **<option>** para declarar las opciones.
    - Atributo **value:** valor enviado al servidor.
    - Se muestra el texto que envuelve la etiqueta.
  - Primera opción seleccionada por defecto:
    - Atributo **selected** para establecer la opción seleccionada

```
<select name="color">
   <option value="rojo">Rojo</option>
   <option value="verde"
   selected="selected">Verde</option>
</select>
```

Lista

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Lista**: etiqueta **<select>**
  - Igual declaración que menú, excepto atributo **size**="n" tamaño visible de la lista
  - **Selección múltiple**: atributo multiple
  - No hay opción seleccionada por defecto. Usar atributo **selected**.
  - Que el usuario deba seleccionar un elemento: **required**

```
<select name="ciudades" size="2" multiple>
   <option value="madrid">Madrid</option>
   <option value="murcia" selected>Murcia</option>
   <option value="barcelona" >Barcelona</option>
</select>
```

Lista <datalist>

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Lista**:
  - Input con valores en datalist <input list="name">
  - Lista de valores predefinidos: `<datalist id="name"><option>…</datalist>`
  - Proporciona "autocomplete"
  - Permite introducir valores nuevos

- Ejemplo:

```
<input list="ciudades">
<datalist id="ciudades">
   <option value="Madrid">
   <option value="Murcia">
   <option value="Barcelona">
</datalist>
```

Casilla de selección

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Casilla de selección**: (*input type="checkbox"*)
  - value: valor enviado al marcar el cuadro.
  - Atributo checked: mostrar marcado.
  - El campo se envía al servidor si es marcado en el formulario.
  - Si se declaran varias casillas con el mismo atributo "name", se envía al servidor un **campo multivaludado**.

```
<input type="checkbox" name="condiciones-
   licencia" value="si" checked>
```

¿Aceptas las condiciones de la licencia? ☑

Botones de radio

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Botones radio**: (*input type="radio"*)
  - Se declaran en **grupos**: mismo valor atributo "name".
  - **Sólo** puede seleccionarse **uno**.
  - Se envía el atributo "value" del seleccionado.
  - Atributo **checked**: mostrar marcado

¿Quieres recibir información por correo?

Sí ◉ No ○

```
Sí <input type="radio" name="correo" value="si"
    checked="checked" />
No <input type="radio" name="correo" value="no"  />
```

Botones

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Botón de envío**:
  - **Imprescindible** para enviar los datos de un formulario.
  - Tipo ***input***:
    - `<input type="submit" name="envio" value="Enviar" />`
    - Atributo **value**: texto del botón
  - Tipo ***button***:
    - `<button type="submit" name="envio2">Enviar</button>`
    - Puede incluirse una imagen.
- **Botón de reset**:
  - Establece a los valores por defecto los campos del formulario.
  - Similar al anterior, pero con "type=**reset**".
- **Botón genérico**:
  - No hace nada. Sirve para programarlo con JavaScript.
  - Como los anteriores, pero con "type=**button**"

Envío de ficheros

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Selección de ficheros**: (*input type="file"*)
  - Atributo **size**: establecer el tamaño de la caja de texto.
  - Con **multiple** se pueden seleccionar varios ficheros
  - **En la declaración del formulario:**
    - **enctype**="multipart/form-data" y **method**="POST"

Enviar

Selecciona un fichero: Examinar...

```
<form name="formulario" method="post" action="…"
    enctype="multipart/form-data" >
  ...
    <input type="file" name="fichero" size="40" />
```

Campos ocultos

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- **Campos ocultos** (*input type="hidden"*)
  - Modo de introducir información invisible en el formulario que no pueda ser modificada por el usuario.
  - Importante para manejar la interacción usuario/servidor.

```
<input type="hidden" name="codigo" value="989877979" />
```

Atributos generales de <input>

- Atributo **autocomplete**: ON, OFF
  - Permite autocompletar con los valores insertados anteriormente en el mismo campo de formulario
- Atributo **formnovalidate**:
  - Anula la validación de datos de un campo de entrada en un formulario
- Atributo **autofocus**:
  - El cursor aparece sobre el campo de datos
- Atributo **disabled**:
  - Desactiva un campo de datos

Atributos generales de <input>

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Atributo **multiple**:
  - Un campo de datos puede tomar más de un valor
- Atributo **placeholder**:
  - Muestra un valor de ejemplo en el campo de datos
- Atributo **readonly**:
  - Campo sólo de lectura
- Atributo **required**:
  - Campo de datos obligatorio
- Atributo **pattern**:
  - Delimita mediante expresiones regulares el contenido insertado por el usuario
    - `<input type="text" name="pueblo" pattern="[A-Za-z]{4-16}">`

Organización de un formulario

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Agrupar campos relacionados en formulario:
  - `<fieldset>…</fieldset>`
  - Título de la agrupación: <legend>

Otros

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Atributo form de <input>:
  - No confundir con la etiqueta
  - No es obligatorio que los <input> estén dentro del formulario
- Ejemplo:

```
<form action="form-html5.php" id="formulario"
method="POST">
        Nombre: <input type="text" name="nombre"><br>
        <input type="submit" value="Enviar">
</form>
Apellidos: <input type="text" name="apellidos"
form="formulario">
```

Otros

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Atributo formaction de <input type="submit">:
  - Permite cambiar "action" en función del botón que se pulse

- Ejemplo:

```
<form action="ejemplo-action1.php">
  Nombre: <input type="text" name="nombre"><br>
  Apellidos: <input type="text" name="apellidos"><br>
  <input type="submit" value="Por defecto"><br>
  <input type="submit" formaction="ejemplo-action2.php"
   value="Nuevo action">
</form>
```

Otros

UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Etiqueta **<progress>** y **<meter>** para representar un progreso o una medida, los valores suelen cambiarse dinámicamente.
  - Con **progress** los atributos value y max establecen el progreso actual.

```
<progress value="25" max="100"> </progress>
```

  - Con **meter** los atributos value, min y max establecen la medida actual.

```
<meter value="25" min="-100" max="100">
</progress>
```